

אפנדיציטיס חריפה (Acute Appendicitis)

הניתוח הדחוף השכיח ביותר בכירורגיה כללית — פרק 51 בספר Sabiston/Schwartz's

Principles of Surgery

אפנדיציטיס היא הגורם השכיח ביותר לניתוח בטן דחוף בארה"ב (כ-300,000 אשפוזים בשנה), עם סיכון מצטבר לאורך החיים של כ-6%–7%, ושיא שכיחות בעשור השני לחיים. האתגר המרכזי הוא קליני: אין סימן או בדיקת מעבדה בודדים שמאבחנים את המחלה בוודאות — האבחנה נבנית מצירוף של ההיסטוריה, הבדיקה הגופנית, המעבדה וההדמיה יחד.

2 המנגנון - למה זה קורה

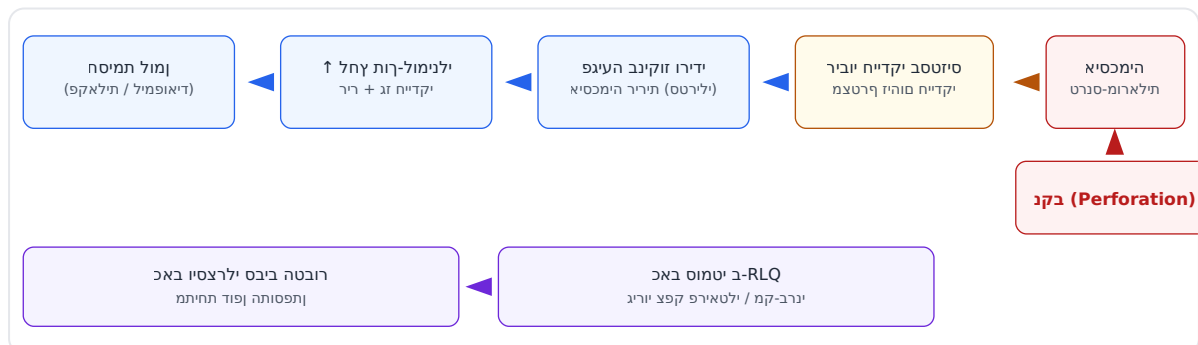
חסימה של לומן התוספתן (luminal obstruction) — לרוב עקב פקלית/אבן צואה (fecalith), ולעיתים היפרפלזיה לימפואידית, גידול, שאריות פרי/ירק, בריום שנבלע, או טפילים (אסקריס, תולעת סיכה) — גורמת להצטברות ריר שממשיך להיות מופרש מעבר לחסימה, בשילוב עם גז שמיוצר על ידי חיידקים בתוך הלומן הסגור. מכיוון שהתוספתן צר וארוך יחסית, גם חסימה קטנה יוצרת עלייה מהירה בלחץ התוך-לומינלי. העלייה בלחץ פוגעת קודם כול בניקוז הווריד (לחץ ורידי נמוך יותר מהעורקי, ולכן נחסם ראשון) — וזה גורם לאיסכמיה של הרירית.

בשלב הזה הדלקת עדיין "סטרילית/כימית" — נובעת ממתווכי דלקת ומפגיעה איסכמית ברירית, לא מזיהום חיידקי פעיל. עם המשך החסימה, סטזיס החיידקים בלומן הסגור גורם לריבוי חיידקי מקומי (bacterial overgrowth), ורק אז מצטרף שלב חיידקי — זיהום פולימיכרובי טיפוס, עם חיידקים גראם-שליליים אירוביים (בעיקר *E. coli* — כ-65% מהבידודים בתוספתן מנוקב, וגם *Pseudomonas*, *Klebsiella pneumoniae*, *Bacteroides fragilis*), לצד אנטרוקוקים גראם-חיוביים. ריבוי החיידקים הזה משמעותי קלינית כי הוא מגדיל את

"המנה החיידקית" המשתחררת אם התוספתן ינקב. עם המשך הלחץ, מתפתחת איסכמיה טרנס-מוראלית מלאה (כל עובי הדופן), שמובילה בסופו של דבר לנקב (perforation). הזמן מתחילת החסימה ועד לנקב משתנה מאוד — משעות בודדות ועד ימים.

הכאב: בהתחלה הכאב ויסצרלי — עמום, סביב הטבור, נובע מהמתיחה (distention) של דופן התוספתן ומגירוי סיבים אפרנטיים ויסצרליים שאינם ממוקדים אנטומית. רק כשקצה התוספתן הדלקתי מגרה את הצפק הפריאטלי הסמוך (או כשמתרחש נקב), הכאב הופך סומטי וממוקם — זה הרגע שבו הכאב "עובר" לרביע ימני תחתון, ותופעה זו (מיגרציה של הכאב) היא אחד הסימנים האמינים ביותר לאפנדיציטיס.

חום ולויקוציטוזיס: אלה לא נובעים ישירות "מחיידקים" אלא מתגובה דלקתית סיסטמית — ציטוקינים כמו IL-1, IL-6, TNF- α משתחררים כבר בשלב הדלקתי הכימי הראשוני (לפני שיש זיהום חיידקי פעיל), ומעוררים את מרכז הוויסות בהיפותלמוס ואת מוח העצם לשחרר נוטרופילים. זו הסיבה שחום נמוך ולויקוציטוזיס קלים יכולים להופיע עוד לפני שהתפתח זיהום חיידקי של ממש — וגם הסיבה שהיעדר חום אינו שולל אפנדיציטיס.



3 אנטומיה ופיזיולוגיה

התוספתן (vermiform appendix) הוא איבר של המעי התיכון (midgut), ומופיע לראשונה כבליטה קטנה בצקום כבר בשבוע 8 להיריון. הרירית שלו מסוג קולוני — אפיתל עמודני, תאים נוירואנדוקריניים ותאי גובלט מפרישי ריר. ברירית התת-רירית שלו יש רקמה לימפואידית, מה שהוביל להשערה שהתוספתן משתתף בתפקוד חיסוני

ומשמש כמעין "מאגר" לחיידקי מעי "טובים" המסייעים בשיקום הפלורה התקינה של המעי הגס לאחר פגיעה בה (למשל אחרי זיהום *Clostridium difficile*).

אספקת הדם מגיעה מעורק ה-SMA דרך העורק האילאוקולי ואז עורק התוספתן, שעובר במזו-תוספתן (יחד עם הניקוז הלימפתי לבלוטות האילאוצקליות). **מיקום קצה התוספתן משתנה מאוד ומשפיע ישירות על התמונה הקלינית:** רטרוצקלי תוך-צפקי בכ-60% מהאנשים (התייצגות "קלאסית"), אגני בכ-30% (עלול לתת כאב סופראפובי המחקק זיהום בדרכי השתן), ורטורופריטונאלי ב-7%–10% (עלול לתת כאב גב/מותן ולעכב את האבחנה כי זה לא נראה כמו "אפנדיציטיס טיפוסית").

4 ביטוי קליני ובדיקה גופנית

ההיסטוריה הקלאסית: כאב עמום סביב הטבור שמתקדם למיגרציה לרביע ימני תחתון (RLQ), לרוב עם חוסר תיאבון, בחילה עם/בלי הקאות, ולעיתים שלשול או עצירות. המטופל נוטה לשכב בשקט (תנועה מכאיבה בגלל צפקת מקומית), עם טכיקרדיה קלה והתייבשות מתונה. חום נע מתת-חום ($>38.5^{\circ}\text{C}$) ועד חום גבוה יותר בהתאם לחומרת התהליך — אך היעדר חום אינו שולל את האבחנה.

בבדיקת הבטן: רגישות והגנה ברביע ימני תחתון, קלאסית מעל **נקודת מק-ברני (McBurney's point)** — הממוקמת בשליש המרחק בין עמוד השדרה הכסל הקדמי-עליון (ASIS) לטבור. רגישות חבטה (rebound) מעידה על צפקת מקומית; קשיחות דיפוזית של דופן הבטן מרמזת בחזקה על נקב.

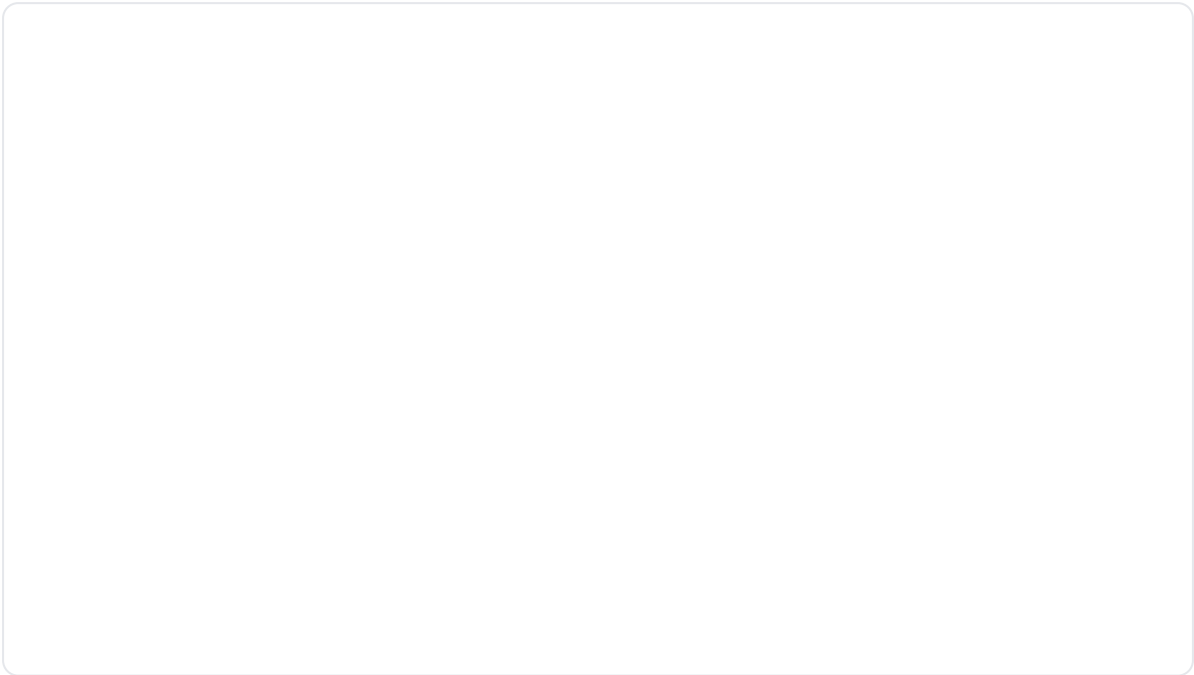
נקודת מק-ברני

נקודת מק-ברני — שלישי המרחק בין ה-ASIS לטבור, מקום הרגישות הקלאסי באפנדיציטיס. מקור:

[Wikimedia Commons](#)

סימנים נוספים בעלי עניין היסטורי (לא ספציפיים למחלה עצמה, אלא מעידים על צפקת מקומית): **סימן רובזינג** — כאב ב-RLQ בלחיצה על הרביע השמאלי התחתון; **סימן אובטורטור** — כאב ב-RLQ ברוטציה פנימית של הירך; **סימן פסואס** — כאב בהרחבת הירך הימנית (מגרה את שריר הפסואס הסמוך לתוספתן רטרוצקלי). בבדיקה רקטלית הממצאים בד"כ תקינים אלא אם קצה התוספתן אגני. בנשים חשוב לשלול פתולוגיה גינקולוגית — אך רגישות בהזזת צוואר הרחם (cervical motion tenderness)

יכולה להופיע גם באפנדיציטיס עצמה עקב גירוי איברי האגן הסמוכים, ולא בהכרח מעידה על מחלת רחם/חצוצרות.



סקירת פתולוגיה של אפנדיציטיס (Osmosis) — מנגנון, תמונה קלינית ואבחנה, בקצב מהיר ומצוין לחזרה.
מקור: [YouTube - Osmosis](#)

5 אבחנה

מעבדה תומכת באבחנה, לא קובעת אותה. לויקוציטוזיס, לרוב עם "left shift" (עודף נוטרופילים/צעירים), מופיע ב-90% מהמקרים — אך ספירה תקינה ב-10% מהמקרים אינה שוללת. חלבון CRP הוא הרגיש מבין הסמנים הביולוגיים הנוספים (פרוקלציטונין, IL-6) אך אף אחד מהם לא ספציפי מספיק לבד. בדיקת הריון חובה בכל אישה בגיל הפוריות.

ציון אלברדו (Alvarado) — כלי ניבוי קליני

הכלי הקליני הנפוץ ביותר לכימות החשד לאפנדיציטיס, ומזכר בראשי התיבות MANTRELS (ראו סעיף טכניקות זכירה).

קטגוריה	ממצא	נקודות
תסמינים	מיגרציה של הכאב ל-RLQ	1
	אנורקסיה	1

קטגוריה	ממצא	נקודות
	בחילה/הקאות	1
סימנים	רגישות ברביע ימני תחתון	2
	רגישות חבטה (Rebound)	1
	עליית חום	1
מעבדה	לויקוציטוזיס	2
	הסטה שמאלה (Left shift)	1

פענוח: <4 — אפנדיציטיס לא סבירה (רגישות 96% לשלילה); 5–6 — תואם; 7–8 — סבירה; 9–10 — סבירה מאוד. חשוב: ציון גבוה **אינו ספציפי** מספיק כדי לקבוע ניתוח לבד — הוא כלי עזר, לא תחליף לשיקול קליני.

אבחנה מבדלת

מצב	אוכלוסייה טיפוסית	ממצא מבדיל
דלקת בלוטות מזנטריות (mesenteric adenitis)	ילדים	לרוב לאחר מחלה ויראלית לאחרונה; ללא צפקת אמיתית
ציסטה שחלתית קרועה / פיתול שחלה / הריון חוץ-רחמי	נשים בגיל הפוריות	בדיקה גינקולוגית, בטא-hCG, אולטרסאונד אגן
מקל דיברטיקוליטיס (Meckel diverticulitis)	כל גיל	לרוב מאובחן רק בניתוח עצמו
דיברטיקוליטיס (במיוחד צקלית)	קשישים	CT מדגים דיברטיקולים
פיתול אשך (testicular torsion)	גברים צעירים	כאב וממצאים באשך עצמו
טיפליטיס (typhlitis)	נויטרופניים	הקשר לנויטרופניה, מעורבות צקום ממושטת ב-CT

הדמיה

CT עם חומר ניגוד תוך-ורידי בלבד (לא אנטרלי) היא ההדמיה השכיחה והמדויקת ביותר — רגישות 76%–100%, סגוליות 83%–100%. ממצאים: תוספתן מעובה בקוטר מעל 7 מ"מ, האדרה של הדופן ("target sign"), ו"stranding" של השומן הפריאפנדיקולרי — נוזל או אוויר פריאפנדיקולרי מרמזים על נקב.

אולטרסאונד עם לחיצה מדורגת (graded compression) — התוספתן הדלקתי מוגדל, לא ניתן לדחיסה, ולעיתים עם זרימת דם מוגברת בדופלר ("ring of fire"). רגישות 71%–94%, תלוי מאוד במיומנות הבודק/ת — שיטת הבחירה בילדים ובנשים בהריון כדי להימנע מקרינה.

MRI (ללא ניגוד) שמורה בעיקר להריון — רגישות כ-97%, סגוליות כ-95%.

[Appendicitis \(summary\) — Radiopaedia](#)

□ מאמר ייחוס רדיולוגי עם דוגמאות אמיתיות ומתיוגות של CT ואולטרסאונד תקין מול דלקתי — מומלץ לצפות לפני מבחן OSCE/הדמיה.

6 טיפול

הטיפול המוגדר (gold standard) באפנדיציטיס לא-מסובכת הוא **אפנדקטומיה מהירה**, לאחר החייאת נוזלים והתחלה מיידית של אנטיביוטיקה IV רחבת טווח. יש לכסות גראם-שליליים ואנאירובים גם יחד — לא "אנטיביוטיקה" סתמית.

תרופה	מנגנון פעולה	כיסוי חיידקי	איך זה פותר את הבעיה	קונטרא-אינדיקציה עיקרית
Ceftriaxone + (Rocephin) Metronidazole (Flagyl)	צפלוספורין דור 3 חוסם סינתזת דופן תא (PBP) + ניטרואימידזול פוגע ב-DNA אנאירובי	גראם-שלילי אירובי (E. coli), + (Klebsiella B.) אנאירובים (fragilis)	מכסה בדיוק את שני מרכיבי הפלורה הפולימיכרובית שנמצאו בתרביות תוספתן מנוקב	אלרגיה לצפלוספורינים; המנע משתייה אלכוהולית עם מטרונידזול (תגובה דמוית-דיסולפירם)
		גראם-שלילי (כולל)	תרופה בודדת המכסה את כל	אלרגיה לפניצילינים

תרופה	מנגנון פעולה	כיסוי חיידקי	איך זה פותר את הבעיה	קונטרא-אינדיקציה עיקרית
Piperacillin-tazobactam (Zosyn)	פניצילין רחב טווח + מעכב בטא-לקטמאז	(Pseudomonas + אנאירובים + אנטרוקוק	הספקטרום — מתאימה למקרים מסובכים/חמורים יותר	

באפנדיציטיס **לא-מסובכת** — מנה טרום-ניתוחית בודדת מספיקה, ללא המשך אחרי הניתוח. באפנדיציטיס **מנוקבת/מסובכת** — ממשיכים אנטיביוטיקה 4–7 ימים לפי הנחיות IDSA.

הכנה לפני הניתוח

החייאת נוזלים, מתן אנטיביוטיקה IV מיידית, וריקון שלפוחית השתן (קטטר או השתנה עצמאית) לפני הכניסה לפרוסקופית כדי להימנע מפגיעה בשלפוחית.

מהלך הניתוח — אפנדקטומיה לפרוסקופית (הגישה המועדפת)

כניסה בטבור להחדרת המצלמה ואישור האבחנה, ואז שני פורטים עובדים נוספים (בד"כ ברביע שמאלי תחתון ובאזור סופרה-פובי/סופרה-אמבילקלי). המזו-תוספתן מנותק בעזרת מכשיר אנרגיה (למשל אולטרסאונד הרמוני), הבסיס מאובטח בעזרת אנדולופים (שתי לולאות פרוקסימלית + לולאה שלישית דיסטלית למניעת דליפת תוכן הלומן) או מכשיר סטפלר אנדוסקופי, וההוצאה נעשית בתוך שקית שליפה כדי להימנע מזיהום פצע הכניסה.

נקודת הזהירות הקריטית

בתוספתן מנוקב/אנגרנוטי הרקמה שבירה מאוד — הטיפול חייב להיות עדין כדי למנוע פגיעה נוספת. הסיבוך המסוכן ביותר הוא **דליפה מהגדם** (stump leak) אם הרקמה שנשארת רעועה מדי; לכן, כשכל התוספתן שביר, מעדיפים למקם את קו הסטפלר מעט יותר פרוקסימלית, על שוליים בריאים של הצקום.

החלמה

באפנדיציטיס **לא-מסובכת** — האכלה דרך הפה מתחילה כמעט מיד, שחרור לרוב למחרת הניתוח. במסובכת — ממתינים לחזרת פעילות מעיים, העדר חום,

וספירת דם תקינה. **תסמין מחשיד לסיבור:** חום, לויקוציטוזיס, כאב וחזרה מאוחרת של פעילות המעי לאחר הניתוח — מרמזים על **אבצס בתר-ניתוחי**, שמסבך 10%–20% מהמקרים המנוקבים ומטופל בניקוז דרך CT.

התייצגות קלינית וניהול של אפנדיציטיס (Osmosis) — כולל דיון בהחלטת ניתוח מול טיפול שמרני. מקור: [YouTube - Osmosis](#)

7 טכניקות זכירה

ראשי תיבות — MANTRELS (ידוע ומקובל, מרכיבי ציון אלברדו)

M — igration of pain (מיגרציה של הכאב ל-RLQ) — 1

A — norexia (אנורקסיה) — 1

N — ausea/vomiting (בחילה/הקאות) — 1

T — enderness in RLQ (רגישות ב-RLQ) — 2

R — ebound pain (רגישות חבטה) — 1

E — levated temperature (חום) — 1

L — eukocytosis (לויקוציטוזיס) — 2

S — hift left (הסטה שמאלה) — 1

סיפור דמיוני — "צינור הגינה החסום"

דמיינו צינור גינה דק וארוך (התוספתן) שהקצה שלו נחסם על ידי אבן קטנה שנפלה לתוכו (הפֶקֶלִית). הברז בקצה השני ממשיך לזרום (הפרשת ריר נמשכת) — הצינור מתחיל להתנפח כמו בלון. הבלון המנופח לוחץ על עצמו וחונק את זרימת המים החוצה (ניקוז ורידי) — המים העומדים בפנים מתחילים "להסריח" (חיידקים שהיו רדומים מתרבים בסטגנציה). הלחץ ממשיך לעלות עד שהבלון פשוט מתפוצץ (נקב).



8 תמונות וסרטונים נוספים

איור אנטומי של התוספתן (Blausen) — Wikimedia Commons

מיקום התוספתן ביחס לצקום ולמעי הגס — טוב להתמצאות אנטומית לפני קריאת הפרק.

Appendicitis — Ninja Nerd (הרצאה + סיכום כתוב)

הרצאה מקיפה עם דגש על פתופיזיולוגיה שלב-אחר-שלב, כולל דיאגרמות משלהם.

Appendicitis: Pathology Review — Osmosis

סיכום קצר וממוקד-מבחן של הפתולוגיה, טוב לחזרה מהירה.

ויניטה

אישה בת 19 מגיעה למיון עם כאב בטן שהחל לפני כ-18 שעות באזור הטבור והיגר לרביע ימני תחתון. מלווה בחוסר תיאבון ובחילה קלה, ללא הקאות. בבדיקה: חום 37.8°C , דופק 96, רגישות מובהקת ורגישות חבטה מעל **נקודת מק-ברני**, ללא קשיחות דיפוזית. בדיקת שתן להריון שלילית. ספירת דם: לויקוציטים 14,200 עם הסטה שמאלה. ציון אלברדו מחושב כ-8. בוצע CT בטן/אגן עם ניגוד IV שהדגים תוספתן מעובה בקוטר 9 מ"מ עם "stranding" של השומן הסובב, ללא נוזל חופשי או אוויר.

1. מהו המנגנון הראשוני (המוקדם ביותר) בשרשרת הפתופיזיולוגית של אפנדיציטיס?

-
-
-
-
-

2. מדוע הכאב באפנדיציטיס "נודד" מסביב לטבור אל הרביע הימני התחתון?

-
-
-
-
-

3. איזו הדמיה מועדפת בחשד לאפנדיציטיס באישה בהריון עם בדיקה גופנית לא חד-משמעית?

-

CT בטן/אגן עם ניגוד פומי ותוך-וריד כבדיקת קו ראשון

צילום רנטגן פשוט של הבטן

קולונסקופיה דחופה

4. מדוע משלבים Ceftriaxone עם Metronidazole (ולא Ceftriaxone לבד) לכיסוי אמפירי באפנדיציטיס מנוקבת?

כדי להגביר את הכיסוי נגד MRSA

כי Ceftriaxone לבדו רעיל מדי במינון גבוה

כדי לקצר את משך הטיפול הכולל

כי הזיהום פולימיכרובי (כולל אנאירובים כמו B. fragilis) ש-Ceftriaxone אינו מכסה

5. שישה ימים לאחר אפנדקטומיה לפרוסקופית לתוספתן מנוקב, המטופלת מפתחת חום, לויקוציטוזיס, כאב בטן וחזרה מאוחרת של פעילות המעי. הצעד הבא המתאים ביותר הוא:

הרגעה — זו תופעה צפויה לאחר ניתוח בטני

התחלת אנטיביוטיקה פומית בלבד ומעקב

CT בטן עם ניגוד IV לאיתור אבצס, עם אפשרות לניקוז מלעורי בו-זמנית

חזרה מיידית לחדר ניתוח לכריתה חוזרת

סיכום של הסיכום 10

- מה זה: דלקת חריפה של התוספתן עקב חסימת לומן — הניתוח הבטני הדחוף השכיח ביותר.
- המנגנון: חסימה → $\uparrow$ לחץ → פגיעה ורידית → איסכמיה סטרילית → ריבוי חיידקי → זיהום חיידקי פולימיכרובי → איסכמיה מלאה → נקב.
- קליני: כאב נודד מהטבור ל-RLQ, אנורקסיה, רגישות מעל נקודת מק-ברני; ציון אלברדו (MANTRELS) מסייע לכימות החשד.
- אבחנה: קלינית + מעבדה תומכת (לויקוציטוזיס 90%) + CT (קו ראשון במבוגר) / US (ילדים, הריון) / MRI (הריון, קו שני).

• **טיפול:** נוזלים + אנטיביוטיקה IV רחבת טווח (כיסוי גראם-שלילי + אנאירובי)
+ אפנדקטומיה לפרוסקופית דחופה. מנוקב → המשך אנטיביוטיקה 4–7
ימים; אבצס בתר-ניתוחי → ניקוז מלעורי בהכוונת CT.